清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 3

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **10 月 17 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A：连续函数的定义和基本性质

A1)（函数极限的 Cauchy 判别准则）给定函数 $f:(a,x_0)\cup(x_0,b)\to\mathbb{R}$。那么，$f$ 在 x_0 处有极限当且仅当对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对任意的 $x_1,x_2\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$，都有 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$。

A2) 假设 I 是一个非空的区间并且 I 不是一个点，证明，I 上的连续函数 $C(I)$ 所构成的 $\mathbb{R}$-线性空间是无限维的。

A3)（重要）假设 (X,d_X) 和 (Y,d_Y) 是距离空间，$f:X\to Y$ 是映射。假设 $x_0\in X$，如果对任意 X 中的点列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$，$x_n\xrightarrow{d_X}x_0$，我们都有 $f(x_n)\xrightarrow{d_Y}f(x_0)$，我们就称 f 在 x_0 处是连续的。如果 f 在一切 $x\in X$ 处均连续，那么我们就称 f 是距离空间之间的**连续映射**。假设 (X,d_X)，(Y,d_Y) 和 (Z,d_Z) 是三个距离空间，$f:X\to Y$，$g:Y\to Z$ 均为连续映射。证明，它们的复合 $g\circ f:X\to Z$ 也是连续映射。

A4) 假设 (X,d_X) 和 (Y,d_Y) 是距离空间，$f:X\to Y$ 是连续映射。如果 d'_X 是与 d_X 等价的距离，d'_Y 是与 d_Y 等价的距离，那么，对于 (X,d'_X) 和 (Y,d'_Y) 而言，f 也是连续映射。

A5) 在 $\mathbb{R}^n$ 上我们配有常见的距离，比如说 d_2（请参考之前的讲义）；(X,d_X) 是距离空间。我们将映射 $f:X\to\mathbb{R}^n$ 写成分量的形式：

$$f:X\to\mathbb{R}^n,\quad x\mapsto f(x)=(f_1(x),f_2(x),\cdots,f_n(x)),$$

其中 $f_i:X\to\mathbb{R}$ 是函数。证明，f 是连续映射当且仅当对所有的 $i=1,\cdots,n$，f_i 是连续函数。

A6)（重要）假设 (X,d_X) 是距离空间，$(V,\|\cdot\|)$ 是赋范线性空间，$f:X\to V$ 和 $g:X\to V$ 是连续映射。证明，它们的和与差（自然的定义）$f\pm g:X\to V$ 也是连续映射。如果 $V=\mathbb{C}$（或者 $n\times n$ 的矩阵构成的赋范线性空间），那么 $f\cdot g:X\to\mathbb{C}$ 是连续映射。如果 $V=\mathbb{C}$ 并且对任意的 $x\in X$，$g(x)\neq 0$，那么 $\dfrac{f}{g}:X\to\mathbb{C}$ 是连续映射。你可以选择上面的一个情况来证明。

A7) 试找出 $\mathbb{R}$ 上定义的函数

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{q}, & \text{如果 } x=\dfrac{p}{q} \text{ 是有理数，其中 } p\in\mathbb{Z},\ q\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1} \text{ 且 } p \text{ 和 } q \text{ 互素;}\\ 0, & \text{如果 } x \text{ 是无理数.}\end{cases}$$

的所有不连续点。

A8) 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}$。

A9) 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+\dfrac{1}{x})^x$。

A10) 计算 $\lim\limits_{x\to-\infty}(1+\dfrac{1}{x})^x$.

习题 B（级数的基本计算技巧和收敛判断）

B1) 试计算下列级数（计算技术的训练）

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$ (2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n^2-1}$ (3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\arctan\frac{1}{n^2+n+1}$ (5) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n+2}{3^n}$ (6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n}$

(7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2^{n-1}}$ (8) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}$ (9) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$

(10) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n})$ (11) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(\frac{n(2n+1)}{(n+1)(2n-1)}\right)$ (12) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+m)}$ $(m\in\mathbb{N})$.

B2) 试判断下列级数的收敛性。

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$ (2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n}$ (3) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}(\sqrt[n]{n}-1)^n$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+x^n}$ $(x\neq-1)$ (5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}$ (6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n^2}{3n^2+1}\right)^n$

(7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$ (8) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ (9) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{(n+\frac{1}{n})^n}$

(10) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\sqrt{n}}{n+1}$ (11) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt[n]{n}}$ (12) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)\frac{\sin nx}{n}$.

B3) 试判断下列级数的收敛性并确定它们是否绝对收敛。

(1) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n\ln n}$ (2) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sin\frac{n\pi}{4}}{\ln n}$

3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n-1}{n+1}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ (4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\frac{n^{10}}{a^n}$ $(a>1)$

习题 C（递减正项级数的凝聚检验法）假设正整数 $b\geqslant 2$，$f:(1,\infty)\to\mathbb{R}_{>0}$ 是递减（未必严格递减）函数。

C1) 证明下面的不等式：

$$(b-1)b^{k-1}f(b^k)\leqslant\sum_{j=b^{k-1}}^{b^k-1}f(j)\leqslant(b-1)b^{k-1}f(b^{k-1}).$$

C2) 证明：级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}f(n)\qquad\text{和}\qquad\sum_{n=1}^{\infty}b^nf(b^n)$$

同时收敛或者同时发散 (我们称通过后者的收敛来判断前者收敛的方法为**凝聚检验法**)。

C3) 证明，$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log n}$ 是发散的。

C4) 证明，$\sum_{n=100}^{\infty} \frac{1}{(n \log n)(\log(\log n))}$ 是发散的。

C5) 证明，如果 $s > 1$，那么 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ 是收敛的；如果 $0 < s < 1$，那么 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ 是发散的。

C6) 假设 $s > 1$。证明，$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^s}$ 和 $\sum_{n=10}^{\infty} \frac{1}{(n \ln n)(\ln(\ln n))^2}$ 都是的收敛。

注记. 上述的几个收敛的结论（C3)-C6)）是标准并且重要的，记住这几个结论对于收敛以及函数大小的理解很有帮助。这里的证明尽管巧妙，但是等我们接触到积分的时候，我们就可以用统一的、简单的、更本质的也更容易记忆的方法来证明这些结论。

习题 D 实数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的上下极限的刻画。先补充几个定义：

- $\alpha \in \mathbb{R}$，如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在无穷多 n，使得 $a_n \in (\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon)$，我们称 α 为 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的一个**聚点**；
- 如果对任意 $M > 0$，存在无穷多个 n，使得 $a_n \in (M, \infty)$，我们就称 $+\infty$ 为 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的一个**聚点**；
- 如果对任意 $M > 0$，存在无穷多个 n，使得 $a_n \in (-\infty, -M)$，我们就称 $-\infty$ 为 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的一个**聚点**。

D1) 证明，$\alpha \in \mathbb{R}$ 是 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的聚点当且仅当该数列有子序列 $\{a_{n_k}\}_{k\geqslant 1}$ 收敛于 α。

D2) 证明，$+\infty$ 是 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的聚点当且仅当该数列有子序列 $\{a_{n_k}\}_{k\geqslant 1}$ 使得 $\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = +\infty$。

D3) 令 $E = \{\alpha \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\} \,|\, \alpha \text{ 是} \{a_n\}_{n\geqslant 1} \text{ 的聚点}\}$ 为 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的所有聚点所组成的集合（它是 $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ 的子集）。证明，$E \neq \emptyset$。

D4) 证明：$E \subset \mathbb{R}$ 当且仅当数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 有界。

D5) 假设 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 有界。试证明，$\sup E = \limsup_{n\to\infty} a_n$，$\inf E = \liminf_{n\to\infty} a_n$。

D6) 假设 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 有界。令 $a^* = \limsup_{n\to\infty} a_n$，证明如下两个命题：

i) $a^* \in E$（所以 $\sup E \in E$）；

ii) 对任意 $x > a^*$，存在 $N \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，使得对任意 $n > N$，都有 $a_n < x$。

D7) 试举一个数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 作为例子，使得 $E \cap \mathbb{R} \neq \emptyset$ 且 $E \not\subseteq \mathbb{R}$。

D8) 试举一个数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 作为例子，使得 E 为无穷集。

思考题 (不交作业)

问题 E（素数的倒数和）根据第七次课的内容，对于 $s>1$，我们可以定义 ζ-函数

$$\zeta(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}$$

并且证明了 Euler 乘积公式：

$$\zeta(s)=\prod_{p\in\mathcal{P}}\frac{1}{1-p^{-s}},$$

其中 $\mathcal{P}$ 是全体素数的集合。据此证明，级数

$$\sum_{p\in\mathcal{P}}\frac{1}{p^s}$$

对于 $s>1$ 是收敛的；对于 $0<s\leqslant 1$ 是发散的（这给出了有无穷多个素数的另一个证明）。

问题 F（Basel 问题的 Euler“证明”）对任意的 $\theta\in\mathbb{R}$ 和 $n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，试证明恒等式

$$\frac{\sin\big((2n+1)\theta\big)}{(2n+1)\sin\theta}=\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{\sin^2(\theta)}{\sin^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}\right).$$

据此证明，对任意的 $x\in\mathbb{R}$，我们都有

$$\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}=\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{n^2}\right).$$

（如果 $x=0$，我们将左边定义为极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(\pi x)}{\pi x}$）

注记. 根据上面的公式，形式上，我们就有

$$\sin(\pi x)=\pi x\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{n^2}\right)=\pi x\left(1-\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\right)x^2+(\cdots)x^4+(\cdots)x^6+\cdots\right)$$

所以，右边 x^3 的系数就是 $-\pi\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$。根据我们对于 sin 的定义

$$\sin z=\frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

所以，$\sin(\pi x)$ 中展开式的 x^3 项的系数是 $-\dfrac{\pi^3}{6}$。比较系数，我们得到所谓的 Basel 问题的解：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}.$$

这是 Euler 原始的想法，他就是利用了上面的乘积公式来猜测最终的极限是 $\dfrac{\pi^2}{6}$。有趣的是，他观察到 $\dfrac{\sin(\pi x)}{\pi x}$ 的零点恰好是 $x=\pm n$，所以如果 $\dfrac{\sin(\pi x)}{\pi x}$ 的行为与多项式类似的话，那么这个函数应该是单项式的乘积，所以 Euler 认为

$$\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}=c\prod_{n\in\mathbb{Z}-\{0\}}\left(1-\frac{x}{n}\right)=c\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{n^2}\right),$$

其中 c 是一个待定的常数，通过取 $x\to 0$ 的极限，他计算出 $c=1$。